Réseaux informatiques

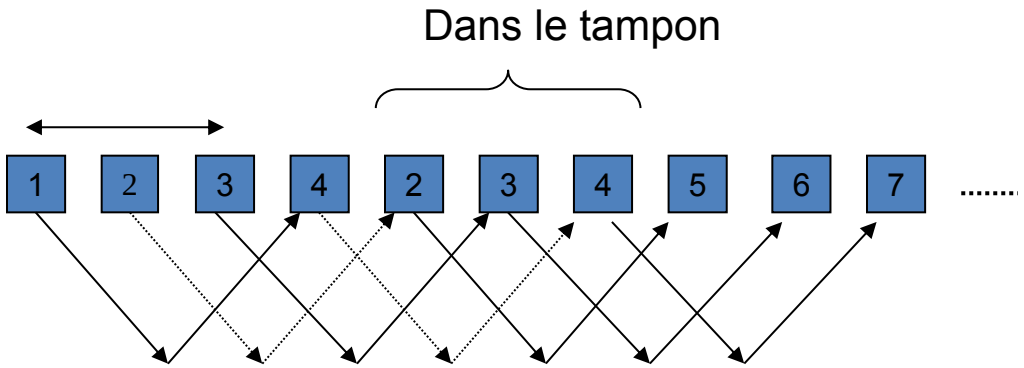
Série 2, 24.09.2019

(Chaîne de Markov)

1.

Modifier la chaîne de Markov présentée au cours pour modéliser le protocole Stop-And-Wait de manière à ce que le nombre de retransmissions soit au maximum de 3. Après 3 retransmissions l'émetteur passe la trame suivante. Les calculs se font en régime stationnaire, i.e. en utilisant la probabilité invariante.

1. Ecrire la matrice des probabilités de transitions correspondantes et calculer la probabilité invariante en calculant le vecteur propre à gauche de valeur propre 1. (x0, x0e, x0e^2,x0e^3)
2. Utiliser Matlab, par exemple, pour calculer les puissances successives de la matrice. Vérifiez que vous obtenez bien la probabilité invariante.
3. Quelle est la probabilité que la trame transmise au temps t soit perdue ? (x3*e)
4. On transmet une nouvelle trame au temps t, quelle est la probabilité que cette trame soit perdue. (e^4)
5. On veut transmettre N trames, combien de temps faudra-t-il ? (N/x0)
6. Calculez le débit effectif. ((1-e) Debit)

2.

Proposez un diagramme d'états pour modéliser le protocole go-back-N. Supposez que la taille du tampon d'émission est de 3 trames et que le temps RTT (entre l'envoi de la trame et la réception de l'acquittement) permet de transmettre le contenu du tampon en entier. Le système est supposé saturé, c'est-à-dire que lorsqu'un message est acquitté un nouveau message est toujours disponible.